

LÝ THUYẾT PHY2302

PHUC NGUYEN HONG - HUS

Hanoi, February 2026

Mục lục

1	Nhiệt độ và phép đo nhiệt độ	1
1.1	Nhiệt độ	1
1.2	Đặc tính vật chất của nhiệt độ:	1
1.3	Đơn vị và thang đo, đo nhiệt độ:	1
2	Nguyên lý số 0 của Nhiệt động lực học	2
2.1	Nhiệt nghiệm	2
2.2	Nguyên lý số không của nhiệt động lực học	2
3	Sự giãn nở vì nhiệt (Thermal expansion)	3
3.1	Khái niệm:	3
3.2	Giãn nở dài	3
3.3	Giãn nở khối	3
3.4	Giải thích sự giãn nở vì nhiệt	4
3.5	Sự giãn nở của nước:	4

1 Nhiệt độ và phép đo nhiệt độ

1.1 Nhiệt độ

Nhiệt độ là gì?

- Nhiệt độ (temperature) là một đại lượng Vật Lý, thể hiện tính chất "nóng" hay "lạnh" của một vật.
- Con người có thể cảm nhận được sự nóng, lạnh nhờ các thụ thể cảm nhận nằm trong lớp hạ bì của da (da ở mỗi bộ phận trên cơ thể sẽ cảm nhận được nhiệt độ khác nhau).
- Nhiệt độ thể hiện cho nhiệt năng (heat energy), có trong vật chất, là nguồn gốc của sự xuất hiện của nhiệt - một dòng năng lượng khi một vật thể tiếp xúc với vật khác lạnh hơn.

1.2 Đặc tính vật chất của nhiệt độ:

- Tính chất của vật chất nói chung phụ thuộc và thay đổi theo nhiệt độ.
- Trạng thái cân bằng nhiệt: Khi 2 vật có nhiệt độ khác nhau được tiếp xúc với nhau, sẽ có sự thay đổi "trạng thái" ở đó vật nóng hơn sẽ giảm nhiệt độ và vật lạnh hơn sẽ tăng nhiệt độ đến khi chúng có chung một nhiệt độ - trạng thái cân bằng nhiệt độ.
- Nhiệt độ không phải đại lượng cộng tính (cường biến): VD: thời gian, khối lượng, chiều dài,... là các đại lượng cộng tính, nhưng một vật có nhiệt độ 100°C cộng một vật có nhiệt độ 20°C thì khác với một vật có nhiệt độ 120°C .

1.3 Đơn vị và thang đo, đo nhiệt độ:

- Nhiệt độ là 1 trong 7 đại lượng chuẩn trong hệ đo lường quốc tế SI (International System of Units).
- Thang đo nhiệt độ phổ biến nhất là thang đo Celsius (ký hiệu $^{\circ}\text{C}$), thang đo Fahrenheit (ký hiệu $^{\circ}\text{F}$), và thang đo Kelvin (ký hiệu K).
- *Đơn vị đo nhiệt độ:*
 - Thang nhiệt độ bách phân, độ C ($^{\circ}\text{C}$): t
 - Thang đo nhiệt độ tuyệt đối, độ K (K): $T = t + 273,15$
 - Thang đo nhiệt độ nhiệt giai, độ F ($^{\circ}\text{F}$): $T_F = 1,8t + 32$

Câu hỏi

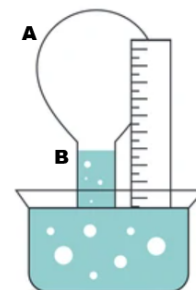
- Q_1 : Nhiệt độ trái đất phân bố thế nào ?
 Q_2 : Tìm hiểu đơn vị dẫn xuất về nhiệt độ lực học.
 Q_3 : Nguyên lý hoạt động của nhiệt kế?
 Q_4 : Tìm hiểu điểm 3 của nước.

2 Nguyên lý số 0 của Nhiệt động lực học

2.1 Nhiệt nghiệm

Năm 1592, Galileo lần đầu tiên tạo ra một dụng cụ để đo nhiệt độ. Cấu tạo của dụng cụ bao gồm: Một bình cầu thủy tinh để hở A nối với một ống nhỏ có vòi hở B (hình 1).

Muốn đo nhiệt độ của một vật nào đó, ta cho vật cần đo tiếp xúc với bình cầu A. Không khí trong bình nóng lên, giãn nở và thoát một phần ra ngoài. Cắm ống nhỏ (B) vào nước. Bình A lạnh đi, thể tích khí mất đi co lại kéo theo một lượng nước nhỏ dâng lên trong ống (B). Tùy theo mức nước dâng nhiều hay ít, ta nói nhiệt độ của vật đó cao hơn nhiệt độ môi trường nhiều hay ít.



Hình 1: Dụng cụ đo nhiệt độ của Galileo

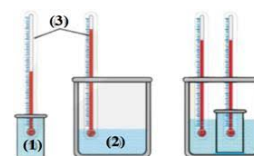
Nhận xét: Dụng cụ này chỉ là một nhiệt nghiệm, nghĩa là chỉ làm nhiệm vụ so sánh nhiệt độ giữa vật và môi trường mà không cho biết định lượng về nhiệt độ.

2.2 Nguyên lý số không của nhiệt động lực học

Giả thiết rằng, có một dụng cụ xác định nhiệt độ (ví dụ nhiệt nghiệm T). Cần xác định nhiệt độ của vật A và vật B.

Nội dung: Nếu hai hệ có cân bằng nhiệt với cùng một hệ thứ ba thì chúng cũng cân bằng nhiệt với nhau.

Ý nghĩa: Khi hai vật cân bằng nhiệt với nhau thì chúng có cùng nhiệt độ.



Hình 2

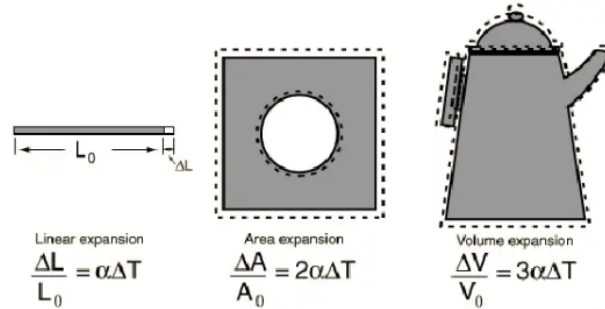
Thí nghiệm chứng minh

- Xét một vật A tiếp xúc với nhiệt kế đến khi cân bằng nhiệt với nhiệt kế, với giá trị nhiệt độ ổn định trên nhiệt kế là X.
 - Tiếp theo giả thiết vật thứ B tiếp xúc với nhiệt kế đến khi cân bằng nhiệt với nhiệt kế, cũng với giá trị nhiệt độ ổn định trên nhiệt kế là X.
 - Nếu bây giờ cho A và B tiếp xúc với nhau sau đó cho nhiệt kế tiếp xúc với chúng thì giá trị nhiệt độ cũng là X.
- Nhiệt độ ở bình 1 (1)
 - Nhiệt độ ở bình 2 (2)
 - Nhiệt độ nhiệt kế (3)

3 Sự giãn nở vì nhiệt (Thermal expansion)

3.1 Khái niệm:

- Giãn nở vì nhiệt là hiện tượng vật chất thay đổi về hình dạng (chiều dài, diện tích, thể tích,...) khi nhiệt độ của nó thay đổi.
- Các loại giãn nở chủ yếu:
 - Theo chiều dài, bề mặt: thường với chất rắn
 - Theo thể tích: thường với rắn, lỏng, khí.



3.2 Giãn nở dài

Giả sử một dây kim loại có chiều dài L và nhiệt độ T , thực nghiệm xác nhận rằng nếu làm tăng nhiệt độ của dây lên ΔT , thì chiều dài này của dây sẽ tăng là ΔL và độ dài ΔL phụ thuộc vào T theo hệ thức sau:

$$\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T \implies \alpha = \frac{\Delta L}{L} \cdot \frac{1}{\Delta T} \quad (1)$$

VD:

- Chì: $\alpha = 29 \cdot 10^{-6}/C$
- Nhôm: $\alpha = 23 \cdot 10^{-6}/C$
- Thủy tinh: $\alpha = 9 \cdot 10^{-6}/C$

3.3 Giãn nở khối

Khi một vật rắn được nung nóng thì kích thước cả ba chiều đều tăng dẫn đến thể tích tăng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với chất lỏng và chất rắn.

Nếu thể tích của vật khi nung nóng là V , khi tăng nhiệt độ của vật một lượng ΔT thì thể tích tăng ΔV , độ tăng này được tính như sau:

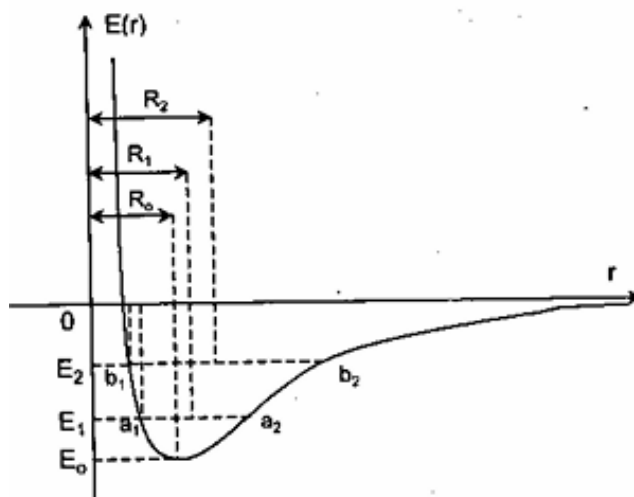
$$\Delta V = \beta \cdot V \cdot \Delta T \implies \beta = \frac{\Delta V}{V} \cdot \frac{1}{\Delta T} \quad (2)$$

Chú ý: β là hệ số giãn nở khối, với chất rắn định hình; nếu tăng đẳng hướng thì $\beta = 3\alpha$

3.4 Giải thích sự giãn nở vì nhiệt

Có thể giải thích sự giãn nở vì nhiệt bằng mô hình cấu tạo phân tử của vật chất. Xuất phát từ cấu trúc phân tử của vật chất, mọi vật chất được cấu thành từ các nguyên tử, phân tử.

Xét cấu trúc phân tử chất rắn, hầu hết các chất rắn đều cấu tạo từ tinh thể. Các tinh thể bao gồm các phân tử hoặc ion chiếm vị trí ổn định, tuần hoàn trong không gian. Giữa các phân tử các lực liên kết phân tử và nguyên tử

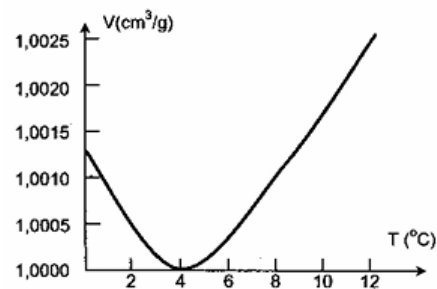


Hình 3: Thế năng tương tác giữa các phân tử

3.5 Sự giãn nở của nước:

Nước (H_2O) không tuân theo quy luật giãn nở trên mà theo định luật riêng. Hình 4, mô tả thể tích riêng của nước là hàm của nhiệt độ.

Chúng ta nhận thấy tại 4°C thể tích riêng của H_2O có giá trị bé nhất nghĩa là khối lượng riêng lớn nhất vì $\delta = \frac{m}{V}$ lớn nhất khi $V = V_{min}$. Nghĩa là đối với nước ở nhiệt độ $T < 4^\circ\text{C}$ thể tích của nó không co lại mà nở ra. Khi mặt hồ ao bị đóng băng thì nó tạo thành lớp cách nhiệt với môi trường không khí nên ở dưới lớp băng vẫn là nước.



Hình 4: Thể tích nước là hàm của nhiệt độ